SENAC MONTENEGRO

CURSO TÉCNICO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS BILÍNGUE

YASMIN NICOLE CAVALHEIRO DA SILVA

PROJETO DE BANCO DE DADOS: EXPANSÃO DE MERCADO E ABERTURA DE NOVAS FILIAIS

MONTENEGRO – RS 2026

EXPANSÃO DE MERCADO E ABERTURA DE NOVAS FILIAIS

---

1. Seleção do Contexto e Justificativa

A expansão de mercado é uma estratégia usada por empresas que querem crescer e atingir novas regiões. A abertura de filiais exige controle de investimentos, funcionários, custos e faturamento. Sem um sistema organizado, essas informações podem ficar desorganizadas e dificultar a tomada de decisões.

Por isso, foi proposta a criação de um sistema de banco de dados para organizar e centralizar essas informações.

---

2. Definição do Problema

A empresa tem dificuldade em controlar o processo de abertura e acompanhamento das novas filiais. Falta organização nos dados financeiros, na gestão de funcionários e no acompanhamento de resultados.

O problema é: **como organizar todas essas informações em um sistema único, seguro e eficiente?**

---

3. Levantamento de Requisitos (V1)

Técnicas utilizadas

- Brainstorming
- Análise de sistemas parecidos (como ERPs)

Requisitos Funcionais

O sistema deve:

- Cadastrar empresa e filiais
- Cadastrar funcionários

- Registrar investimentos
- Registrar custos operacionais
- Registrar faturamento mensal
- Gerar relatórios simples
- Calcular lucro por filial

Requisitos Não Funcionais

- Utilizar banco de dados relacional (PostgreSQL ou MySQL)
- Garantir segurança dos dados
- Ter bom tempo de resposta
- Interface simples e organizada

4. Escopo do Sistema

É / NÃO É

É:

- Sistema de gestão da expansão
- Sistema de apoio à decisão

NÃO É:

- Sistema de vendas
- Sistema de controle de estoque
- Aplicativo bancário

FAZ / NÃO FAZ

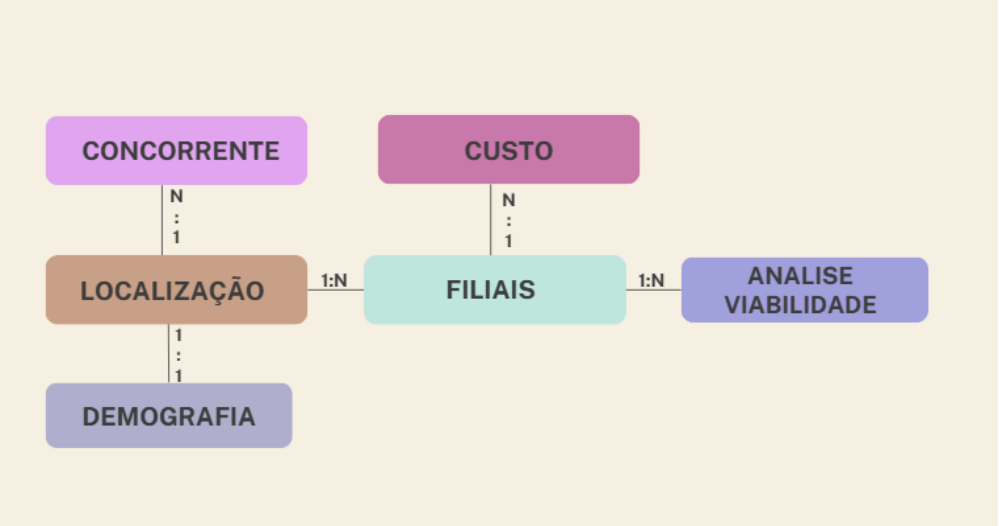
FAZ:

- Cadastro de filiais
- Controle de Decisões

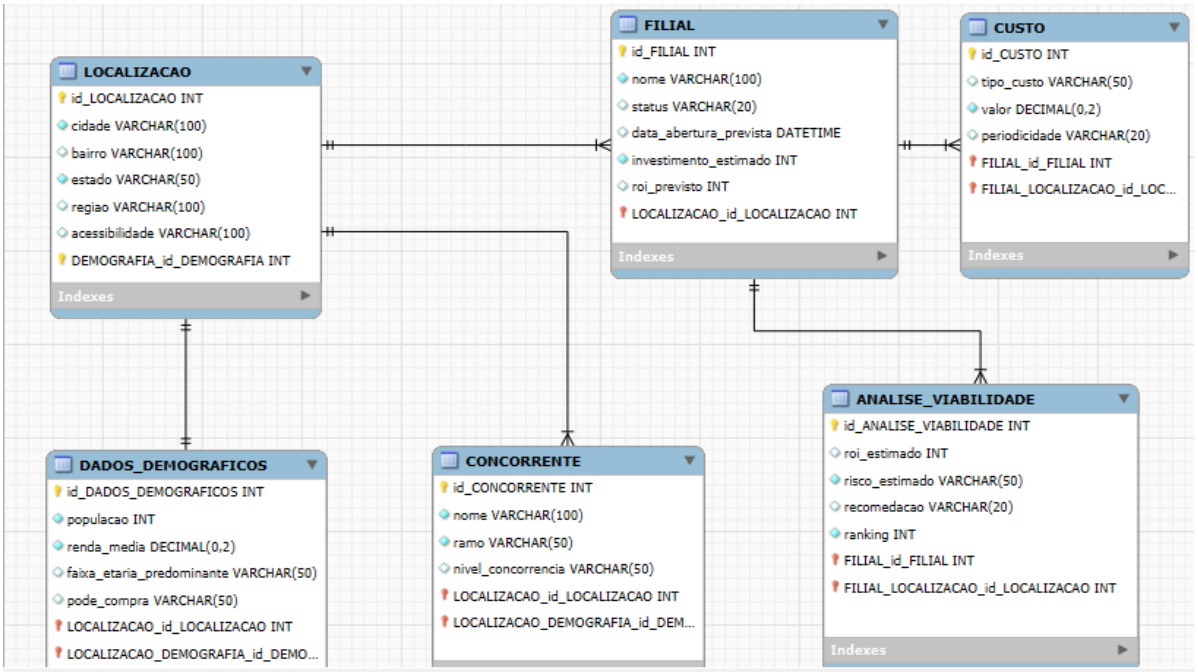
NÃO FAZ:

- Processamento de pagamentos
- Emissão de notas fiscais
- Marketing digital

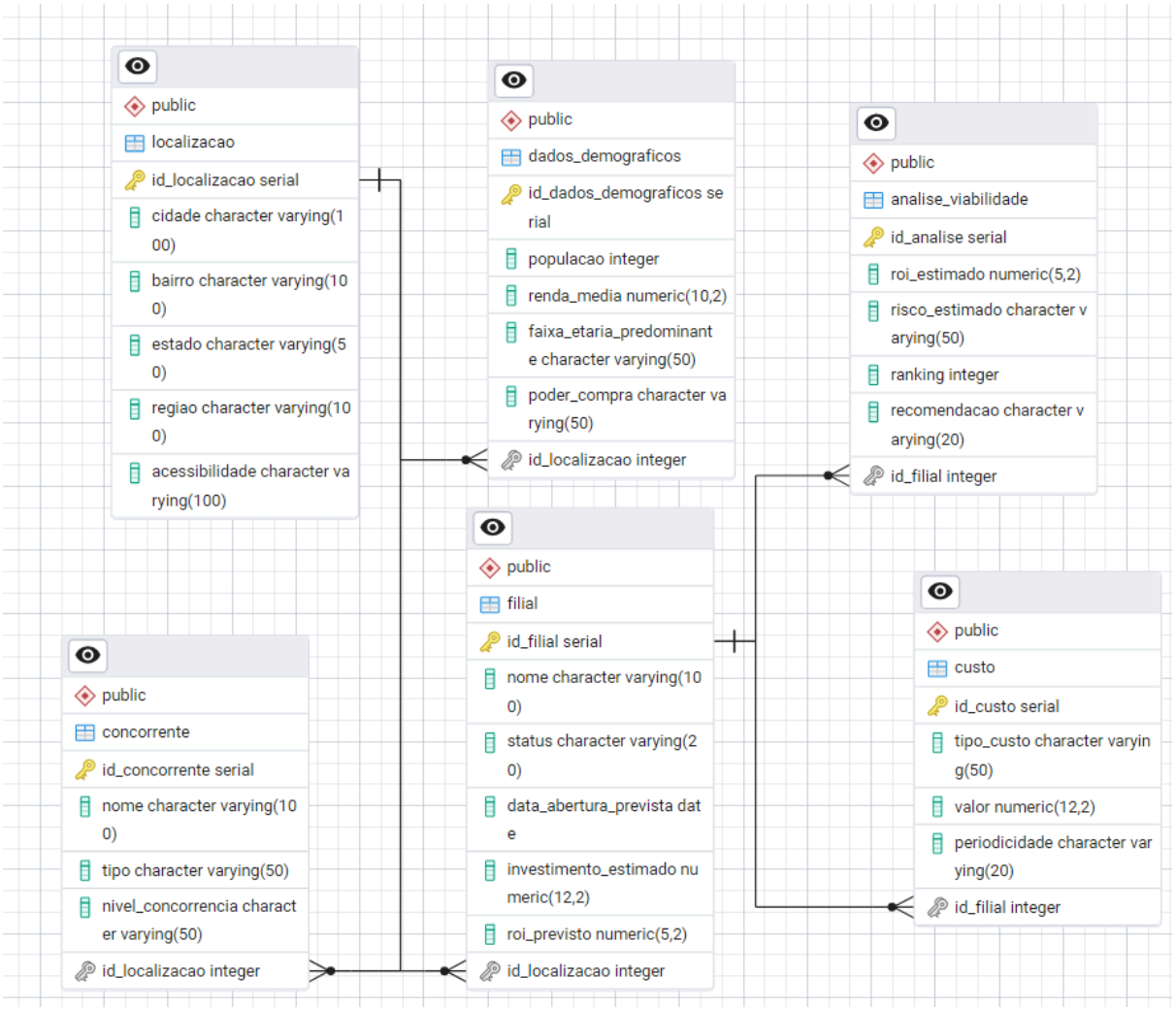
5. Diagrama



6. Protótipo inicial



7. Script DDL Completo e Revisado



8. Algoritmo de Processamento de Dados

Para que o nosso banco de dados não seja apenas uma lista de nomes, criamos um **Algoritmo de Decisão**. Ele analisa os dados das tabelas e nos diz qual é o melhor lugar para abrir uma nova loja.

8.1. Lógica do Funcionamento (Passo a Passo)

O sistema segue estes critérios simples para calcular uma "Nota de Potencial" para cada cidade:

1. **Ponto Positivo (+):** Quanto maior a **População** e a **Renda Média**, mais pontos o local ganha.
2. **Ponto Negativo (-):** Se o **Nível de Concorrência** for "Alto", o local perde pontos (porque será mais difícil ganhar clientes).

3. **Resultado Final:** O sistema olha o **ROI Estimado** (tempo de retorno do dinheiro). Se o retorno for rápido, a recomendação final será "Favorável".

9. REGISTRO REFLEXIVO (RELATO INDIVIDUAL)

9.1. O que funcionou no projeto

Consegui montar toda a estrutura das tabelas de forma organizada, usando a **Localização** como o ponto central que conecta todas as informações. O que mais deu certo foi conseguir ligar os dados dos bairros (como população e renda) com os nomes dos concorrentes. Isso permitiu que eu criasse pesquisas (Selects) que mostram exatamente onde vale a pena abrir uma nova loja, transformando dados soltos em informações úteis.

9.2. Desafios e dificuldades enfrentadas

A maior dificuldade foi no começo, para entender como as tabelas conversam entre si através dos IDs (chaves). Tive alguns erros de código no SQL, como digitar nomes de colunas errados ou esquecer de especificar o "public", o que fez as consultas falharem no início. Outro desafio foi pensar na lógica do "robô" (algoritmo) para decidir qual lugar é melhor, mas consegui resolver criando regras simples de pontos positivos e negativos.

9.3. Lições aprendidas

Aprendi que o planejamento no “papel” (o desenho das tabelas) é a parte mais importante, pois evita erros na hora de programar. Percebi que um banco de dados não serve apenas para guardar nomes, mas é uma ferramenta poderosa para ajudar um dono de empresa a tomar decisões com segurança e não perder dinheiro.

10. Código orientado a objetos refinado

Para a Unidade Curricular 4 (UC4), o sistema foi adaptado para a linguagem **Portugol**, utilizando o ambiente **VisuAlg**. O programa mantém sua natureza interativa, utilizando o comando de entrada *LEIA* para capturar dados externos (Nome, População e Renda). A lógica de processamento foi transposta para uma estrutura condicional composta, garantindo que a análise de viabilidade de mercado ocorra de forma automatizada e sequencial.

```
algoritmo "Analise_de_Expansao"
// Descricao   : Analisa se uma cidade é viável para uma nova filial
// Autor(a)    : Yasmin Nicole Cavalheiro da Silva
// Data atual  : 24/03/2026

var
   nome: caractere
   populacao: inteiro
   renda: real

inicio
   escreval("=== SISTEMA DE ANÁLISE DE EXPANSÃO ===")

   escreva("Digite o nome da cidade: ")
   leia(nome)

   escreva("Digite a população da região: ")
   leia(populacao)

   escreva("Digite a renda média mensal (R$): ")
   leia(renda)

   escreval("")
   escreval("--- PROCESSANDO RESULTADO ---")

   se (populacao > 50000) e (renda > 3000) entao
      escreval("VEREDITO para ", nome, ": INVESTIMENTO RECOMENDADO!")
      escreval("Motivo: Mercado com alto potencial de consumo.")
   senao
      escreval("VEREDITO para ", nome, ": INVESTIMENTO ARRISCADO.")
      escreval("Motivo: Indicadores abaixo do mínimo de segurança.")
   fimse

   escreval("========================================")

fimalgoritmo
```

10.1. Código executado:

```
=== SISTEMA DE ANÁLISE DE EXPANSÃO ===
Digite o nome da cidade: Montenegro
Digite a população da região: 63624
Digite a renda média mensal (R$): 3500

--- PROCESSANDO RESULTADO ---
VEREDITO para Montenegro: INVESTIMENTO RECOMENDADO!
Motivo: Mercado com alto potencial de consumo.
========================================

*** Fim da execução.
*** Feche esta janela para retornar ao Visualg.
```

11. Conclusão

O desenvolvimento deste Projeto Integrador serviu para unir a lógica de programação com a organização de um banco de dados real. O sistema de "Expansão de Mercado" foi pensado para ajudar empresas a decidirem onde abrir novas filiais usando dados, e não apenas intuição.

Durante o projeto, o foco foi ajustado para garantir que a base de dados fosse o ponto principal. Em vez de criar um sistema com muitas telas e gráficos, a prioridade foi construir um banco de dados **PostgreSQL** bem estruturado, seguindo as regras de **normalização**. Isso garante que as informações não fiquem repetidas e que o sistema seja seguro e organizado.

Um ponto importante é que, embora tenham sido usados **dados fictícios** para testar o sistema, a estrutura foi feita para suportar **dados reais** de mercado, como populações e custos verdadeiros. O banco de dados foi otimizado de forma que, se for conectado a uma ferramenta de relatórios (como o Power BI), ele já está pronto para gerar gráficos úteis e ajudar na tomada de decisões.

A integração entre o código (Java/Portugol) e o banco de dados prova que o motor do projeto funciona corretamente. Com tudo documentado e salvo no **GitHub**, o trabalho entrega uma base sólida, organizada e pronta para ser usada em uma situação real de expansão empresarial.